

기본측량성과 검증기준

작업공정	대상데이터	품질요소	검증항목		검증방법		검증기준	표본추출법																				
			항목명	세부검증사항	구분	방법																						
항공사진 촬영	항공카메라 검정 데이터	논리적일관성	검정여부	· 항공사진측량용 카메라 검정보고서 확인 (합격여부, 유효기간, 장비S/N 등)	실내	수동평가	적합/부적합	전수																				
	촬영기록부/코스별검사표	시간적품질	일자 및 시간	· (최적시간대 촬영 여부)촬영기록부 및 GNSS Time을 계산하여 촬영일 및 촬영시간 확인	실내	자동평가	적합/부적합	전수																				
	초기 외부표정요소	위치정확성	기준국위치	· 기준국 반경 50km(도서지역 70km)이내 촬영여부 확인	실내	수동평가	적합/부적합	전수																				
			코스유지	· 초기외부표정요소를 이용하여 촬영고도 및 촬영코스 이탈 여부를 확인 (수평이탈 : 15%, 수직이탈 : 5% 이내. 단, 사진축척이 1/5,000 이상일 경우는 수직이탈 10% 이내)	실내	자동평가	오류비율 : 10%	전수																				
			촬영각	· 초기외부표정요소의 연직각과 편류각에 대한 기준 초과여부 확인 ($\omega, \varphi = 4.5^{\circ} \sim k=9^{\circ}$ 이내)	실내	자동평가																						
			중복도	· 촬영 표정도 및 초기외부표정요소의 사진간 기선길이와 코스간 길이를 계산하여 중복도 확인 (중중복 : 60% 횡중복 : 30% 이상) · 산악지의 경우 육안검사를 병행	실내	자동평가 수동평가																						
			논리적일관성	해상도	· 초점거리, 비행고도 및 영상화소 크기 (12cm / 25cm)를 이용하여 확인 (촬영영상 확인 병행)	실내	자동평가 수동평가																					
	항공영상	논리적일관성	사진상태	· 육안으로 사진상태를 확인하여 후속공정 가능여부 및 재촬영 여부 확인 (빛 반사, 연무, 구름, 그림자, 명암 등 유무)	실내	수동평가	적합/부적합	전수																				
항공삼각측량	측량성과철	위치정확성	지상기준점	· 측량성과와 지상기준점 조서를 확인하여 측량성과 및 선점위치의 적정성을 확인 <table><tr><th>지상표본거리</th><th>RMSE</th></tr><tr><td>8cm 이내</td><td>0.05m 이내</td></tr><tr><td>12cm 이내</td><td>0.10m 이내</td></tr><tr><td>25cm 이내</td><td>0.15m 이내</td></tr><tr><td>42cm 이내</td><td>0.20m 이내</td></tr><tr><td>65cm 이내</td><td>0.30m 이내</td></tr></table>	지상표본거리	RMSE	8cm 이내	0.05m 이내	12cm 이내	0.10m 이내	25cm 이내	0.15m 이내	42cm 이내	0.20m 이내	65cm 이내	0.30m 이내	실내	수동평가	적합/부적합	전수								
	지상표본거리	RMSE																										
	8cm 이내	0.05m 이내																										
	12cm 이내	0.10m 이내																										
	25cm 이내	0.15m 이내																										
	42cm 이내	0.20m 이내																										
65cm 이내	0.30m 이내																											
모델인덱스	위치정확성	지상기준점 배치	· 지상표본거리 12cm : 촬영 진행방향 평균 5.5km 간격 당 1점 이상 · 지상표본거리 25cm : 촬영 진행방향 평균 11km 간격 당 1점 이상	실내	수동평가	적합/부적합	전수																					
항공삼각측량 계산부	위치정확성	연결점/결합점	· Report상 연결점/결합점성과의 관측교차를 확인 (X, Y의 관측교차 각 0.5화소 이내)	실내	수동평가	적합/부적합	전수																					
		지상기준점 잔차	· 항공삼각측량 후 Report상 지상기준점의 평면·표고의 잔차 확인 <table><tr><th>지상표본거리</th><th>RMSE(m)</th><th>최대값(m)</th></tr><tr><td>8cm</td><td>0.08</td><td>0.16</td></tr><tr><td>12cm</td><td>0.12</td><td>0.24</td></tr><tr><td>25cm</td><td>0.25</td><td>0.50</td></tr><tr><td>42cm</td><td>0.42</td><td>0.84</td></tr><tr><td>65cm</td><td>0.65</td><td>1.30</td></tr><tr><td>80cm</td><td>0.80</td><td>1.60</td></tr></table>	지상표본거리	RMSE(m)	최대값(m)	8cm	0.08	0.16	12cm	0.12	0.24	25cm	0.25	0.50	42cm	0.42	0.84	65cm	0.65	1.30	80cm	0.80	1.60	실내	수동평가	적합/부적합	전수
지상표본거리	RMSE(m)	최대값(m)																										
8cm	0.08	0.16																										
12cm	0.12	0.24																										
25cm	0.25	0.50																										
42cm	0.42	0.84																										
65cm	0.65	1.30																										
80cm	0.80	1.60																										
최종 외부표정요소	위치정확성	지상기준점 및 검사점 검사	· 수치도화기를 이용하여 지상기준점 및 검사점의 평면·표고의 잔차 확인 <table><tr><th>지상표본거리</th><th>RMSE(m)</th><th>최대값(m)</th></tr><tr><td>8cm</td><td>0.08</td><td>0.16</td></tr><tr><td>12cm</td><td>0.12</td><td>0.24</td></tr><tr><td>25cm</td><td>0.25</td><td>0.50</td></tr><tr><td>42cm</td><td>0.42</td><td>0.84</td></tr><tr><td>65cm</td><td>0.65</td><td>1.30</td></tr><tr><td>80cm</td><td>0.80</td><td>1.60</td></tr></table>	지상표본거리	RMSE(m)	최대값(m)	8cm	0.08	0.16	12cm	0.12	0.24	25cm	0.25	0.50	42cm	0.42	0.84	65cm	0.65	1.30	80cm	0.80	1.60	실내	수동평가	적합/부적합	전수
			지상표본거리	RMSE(m)	최대값(m)																							
8cm	0.08	0.16																										
12cm	0.12	0.24																										
25cm	0.25	0.50																										
42cm	0.42	0.84																										
65cm	0.65	1.30																										
80cm	0.80	1.60																										
수지도화	도화원도	완전성	초과	· 항공사진에 없는 객체의 입력 여부 확인	실내	수동평가	오류비율 : 10%	집락추출 (30%)																				

작업공정	대상데이터	품질요소	검증항목		검증방법		검증기준	표본 추출법																									
			항목명	세부검증사항	구분	방법																											
			누락	· 항공사진에 있는 객체의 누락 여부 확인	실내	수동평가																											
			묘사오류	· 항공사진에 있는 객체와 같게 묘사되었는지 여부를 확인	실내	수동평가																											
		논리적일관성	3D 형식	· 도화면도 상 모든 객체가 3D 형식으로 제작 되었는지 여부 확인	실내	수동평가																											
		위치정확성	묘사오차	<table><tr><th rowspan="3">도 화 축 척</th><th colspan="3">RMSE</th><th colspan="3">최대오차</th></tr><tr><th>평면 위치</th><th>등고선</th><th>표고점</th><th>평면 위치</th><th>등고선</th><th>표고점</th></tr><tr><td>1/1,000</td><td>0.2m</td><td>0.3m</td><td>0.15m</td><td>0.4m</td><td>0.6m</td><td>0.3m</td></tr><tr><td>1/5,000</td><td>1.0m</td><td>1.0m</td><td>0.5m</td><td>2.0m</td><td>2.0m</td><td>1.0m</td></tr></table>	도 화 축 척	RMSE			최대오차			평면 위치	등고선	표고점	평면 위치	등고선	표고점	1/1,000	0.2m	0.3m	0.15m	0.4m	0.6m	0.3m	1/5,000	1.0m	1.0m	0.5m	2.0m	2.0m	1.0m	실내	수동평가
도 화 축 척	RMSE			최대오차																													
	평면 위치	등고선	표고점	평면 위치		등고선	표고점																										
	1/1,000	0.2m	0.3m	0.15m	0.4m	0.6m	0.3m																										
1/5,000	1.0m	1.0m	0.5m	2.0m	2.0m	1.0m																											
지리조사	지리조사도면	완전성	초과, 누락	· 현장 조사를 통해 현장도면과 실제 지형 지물 및 주기의 일치 여부를 확인	현장	수동평가	오류비율 : 10%	판단 추출 (3%)																									
			형상정보	· 항공사진만으로 판독할 수 없는 객체의 형상정보를 현장 조사를 통해 확인	현장	수동평가																											
		주제정확성	속성정확성	· 현장 조사를 통해 객체별 속성정보의 정확성을 확인	현장	수동평가																											
정위치편집	수치지도 1.0	완전성	객체편집	· 도로, 건물, 교량, 제방, 담 등 각종 객체의 초과/누락/불일치 등 지리조사도면과 비교하여 입력 오류 확인	실내	수동평가	오류비율 : 10%	집락 추출 (30%)																									
			주기입력	· 도로, 철도, 교량, 제방, 담 등 각종 지형·지물의 제원을 지리조사도면과 비교하여 입력 오류 확인 · 크기, 글자 간격, 배열방법 등 지도도식 규칙 적용 여부를 확인	실내	수동평가																											
		주제정확성	지형지물 분류체계	· 지형지물의 표준코드 적용 여부를 확인 (수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정-별표1)	실내	수동평가																											
		논리적일관성	지형지물의 표현	· 도형 및 기호 형태의 지형지물의 표현의 적합성을 확인 (수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정-별표1)	실내	수동평가	오류비율 : 10%	전수																									
			인접처리	· 도면 인접부분의 선형정보(경계, 지물, 지형 등)가 단락되지 않고 잘 부합되는지 여부를 확인 (수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정-별표1)	실내	자동평가																											
			위상관계	· 선의 연결, 교차, 중복객체, 폴리곤 구성의 적정 여부를 확인	실내	자동평가																											
		위치정확성	최종위치정확도	· 최종도면 평면/표고 객체에 대하여 현장 및 실내에서 절대정확도 확인			현장/실내	수동평가	적합/부적합	판단 추출 (30%)																							
				<table><tr><th>축척</th><th>구분</th><th>절대정확 도 (RMSE)</th><th>최대오차</th></tr><tr><td rowspan="2">1:1,000</td><td>수평</td><td>0.3m</td><td>0.6m</td></tr><tr><td>수직</td><td>0.3m</td><td>0.6m</td></tr><tr><td rowspan="2">1:5,000</td><td>수평</td><td>1.5m</td><td>3.0m</td></tr><tr><td>수직</td><td>1.5m</td><td>3.0m</td></tr></table>	축척	구분					절대정확 도 (RMSE)	최대오차	1:1,000	수평	0.3m	0.6m	수직	0.3m	0.6m	1:5,000	수평	1.5m	3.0m	수직	1.5m	3.0m							
축척	구분	절대정확 도 (RMSE)	최대오차																														
1:1,000	수평	0.3m	0.6m																														
	수직	0.3m	0.6m																														
1:5,000	수평	1.5m	3.0m																														
	수직	1.5m	3.0m																														
구조화편집	수치지도 2.0	완전성	속성입력	· 도로, 철도, 교량, 제방, 담 등 각종 지형·지물의 속성을 지리조사도면과 비교하여 입력 오류 확인	실내	수동평가	오류비율 : 10%	총화추출(30%)																									
			객체편집	· 도로, 건물, 교량, 제방, 담 등 각종 객체의 초과/누락/불일치 등 지리조사도면과 비교하여 입력 오류 확인	실내	수동평가																											
		주제정확성	지형지물 분류체계	· 수치지도 2.0 지형·지물 속성목록(레이어, 분류그룹 등) 적용 여부를 확인 (수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정-별표2)	실내	수동평가																											
		논리적일관성	지형지물의 표현	· 도형 및 기호 형태의 지형지물의 표현의 적합성을 확인 (수치지형도 작성 작업 및 성과에 관한 규정-별표2)	실내	수동평가																											

작업공정	대상데이터	품질요소	검증항목		검증방법		검증기준	표본 추출법
			항목명	세부검증사항	구분	방법		
			인접처리	· 도면 인접부분의 선형정보(경계, 지물, 지형 등)가 단락되지 않고 잘 부합되는지 여부를 확인	실내	자동평가	오류비율 : 10%	전수
			기하학적 구조	· 건물 등의 폴리곤 상태, 선의 의도 지정에서 교차 여부, Undershoot, Overshoot 등을 검사, 등고선의 단락 등 점, 선, 면의 도형정보에 대한 기하학적 구조의 완결성을 확인	실내	자동평가		
			위상관계	· 도로, 하천 등 교차면, 노드생성 등의 오류 사항을 시스템을 통해 확인	실내	자동평가		
국가기본도 DB화	국가기본도 DB	논리적일관성	개념 일관성	· 데이터 내용 표준에 따른 스키마 규칙 준수 여부	실내	자동평가	오류비율 : 10%	전수
			도메인 일관성	· 데이터 내용 표준의 코드리스트, 속성 유효성 준수 여부	실내	자동평가		
			포맷 일관성	· 규정 포맷을 따르며 데이터가 S/W에서 오류 없이 읽힐 것	실내	자동평가		
			위상 일관성	· 객체의 정확한 표현과 속성데이터와 적절하게 연결되어 있을 것	실내	자동평가		
		시간적품질	시간 측정 정확성	· 기반자료 일자 값이 갱신 일자보다 앞서거나 같은 값이 입력되었는지 확인	실내	자동평가		
			시간적 일관성	· 국가기본도 DB의 변동객체 공간범위에 기반자료 일자부터 현재까지 수정 이력이 있는지 확인	실내	자동평가		
			시간적 유효성	· 시간 자료의 값이 해석 가능한지 여부	실내	자동평가		
		주제정확성	분류 정확성	· 주제별 객체들이 데이터 내용 표준 정의에 따라 분류되었는지 확인	실내	자동평가		
			정량적 속성 정확성	· 속성 정보 정확성 여부, 불일치 여부	실내	자동평가		
			비정량적 속성 정확성	· 속성의 비정량적 내용이 틀림없는 정도가 오류율에 의해 적합 여부 결정	실내	수동평가	오류비율 : 10%	총화추출 (30%)
정사영상 제작	정사영상	논리적일관성	영상의 연결성	· 접합선 및 연속 구조물의 모자이크 처리, 인접도엽 단절·어긋남 등 연결성을 확인 (seamline 확인)	실내	수동평가	오류비율 : 10%	전수
			중심영상 사용	· 영상지도내 건물의 기울기등을 육안으로 확인하여 중심영상 사용여부를 확인	실내	수동평가		
			입체구조물 및 지형지물 형상	· 교량, 고가도로 등 입체구조물과 교량, 고가도로 등의 기하학적 왜곡 발생 여부를 확인	실내	수동평가		
			색상·밝기 일치성	· 영상지도내 색상·밝기 일치성을 육안으로 확인	실내	수동평가		
			영상보정	· 도면 인접부분의 선형정보(경계, 지물, 지형 등)가 단락되지 않고 잘 부합되는지 여부 확인	실내	수동평가		
			공간해상도	· 개별 픽셀의 실제거리에 대한 적정 해상도(지상표본거리) 확인	실내	수동평가		
			영상상태	· 빛반사, 수면반사, 구름, 연기, 편집오류, 화질저하, 위장처리 미흡 등 기타사항' 오류	실내	수동평가		
항공레이저측량	캘리브레이션 자료	논리적일관성	검정여부	· 검정 보고서 적정성(검정방법, 장비S/N 등) 확인	실내	수동평가	적합/부적합	전수
		위치정확성	점군데이터	· 대상지역의 모든 검사점과 점군데이터를 비교 평가를 통한 상대적 위치정확도 검증	실내	수동	RMSE(높이) : 0.25m	전수
	촬영계획도	시간적품질	촬영적절성	· 항공레이저 측량 시 GNSS/INS 단절 및 촬영계획도의 적절성 검증	실내	수동/자동평가	적합/부적합	전수
	지상기지국 데이터	시간적품질	측량시간 적절성	· 지상기지국의 운영시간 및 배치에 대한 적절성 검증	실내	수동/자동평가	적합/부적합	전수
	촬영코스도	완전성	촬영중복도 평가	· 코스별 항공레이저 측량 성과의 중복율의 적절성 검증	실내	수동/자동평가	최소 30% 미만인 전체 1/4 미만	전수
	기준점 배치도	완전성	기준점배치 적절성	· 4~5km 간격으로 10점 이상 배치 및 적합성 여부	실내	수동평가	적합/부적합	전수

작업공정	대상데이터	품질요소	검증항목		검증방법		검증기준	표본 추출법
			항목명	세부검증사항	구분	방법		
	점군데이터	완전성	활영누락 여부	· 사업지역 내 누락 여부 검토	실내	수동/ 자동평가	결측률 10% 미만	전수
		위치 정확성	코스별 정합성	· 코스감사점을 이용하여 코스별 점군데이터간의 정합 정확도 검증	실내	수동	RMSE(높이) : 0.25m	전수
			점군데이터	· 기준점 성과와 비교 평가를 통한 상대적 위치정확도 검증	실내	수동	RMSE(높이) : 0.25m	전수 (기준점 30%)
		유용성 요소	점밀도 적절성	· 원시성과의 점밀도가 작업규정에 적합 여부 검증 (1m 격자간격 수치표고모형 : 1㎡ 당 2.5점 이상)	실내	자동평가	2.5점/㎡	판단추출 (30%)
수치표고 - 지형자료 추출	항공레이저 측량 원시성과의 지형 분류 점군 데이터 / 영상매칭 Cloud point의 지형 분류 점군 데이터	완전성	추출된 데이터가 사업지역을 충족여부	· 추출된 데이터 범위가 사업지역을 충족 하는지 여부	실내	수동 평가	적합/부적합	전수
		논리적일관성	영역일관성	· 추출된 자료가 적절한 좌표계로 구축 되었는지 여부	실내	수동/ 자동평가	적합/부적합	전수
		주제정확성	원시자료의 지형분류 적합성	· 점군 데이터 중 지형자료로 분류된 성과의 적절성을 검토	실내	수동평가	적합/부적합	판단추출 (30%)
			불연속선 설정	· 지형 불연속선의 적정 설정 여부를 검토	실내	수동평가	적합/부적합	판단추출 (30%)
	수치도화 지형 Layer / 변화지역 수정도화 데이터	완전성	추출된 layer가 사업지역을 충족여부	· 추출된 layer 범위가 사업지역을 충족 하는지 여부	실내	수동평가	적합/부적합	전수
		논리적일관성	영역일관성	· 수치표고모형이 적절한 좌표계로 구축 되었는지 여부	실내	수동/ 자동평가	적합/부적합	전수
		위치정확성	수치도화 허용오차의 적절성	· 수치도화의 허용오차가 구축하는 수치 표고모형의 정확도를 충족하는지 여부	실내	수동평가	적합/부적합	전수
		주제정확성	추출된 지형 layer의 적절성	· 수치표고모형을 생성하기 위해 적절한 layer를 추출하였는지 검토	실내	수동평가	적합/부적합	전수
			불연속선 설정	· 지형 불연속선의 적정 설정 여부를 검토	실내	수동평가	적합/부적합	판단추출 (30%)
수치표고 모형 제작	수치표고모형	완전성	구축지역 누락	· 사업지역 내 미 구축 여부 검토	실내	수동평가	적합/부적합	전수
		논리적일관성	영역일관성	· 수치표고모형이 적절한 좌표계로 구축 되었는지 여부	실내	수동/ 자동평가	적합/부적합	전수
			보간방법의 적절성	· 추출된 지형자료를 수치표고모형으로 변환하기 위한 보간방법의 적절성 검토	실내	수동평가	적합/부적합	전수
		위치정확성	수치표고모형의 높이 정확도	· 구축된 수치표고모형의 높이값이 검사 점(도엽당 5점) 대비 허용오차 이내 여부 검증	실외	재측/ 수동평가	RMSE(높이) : 0.50m, 최대오차 : 0.75m	판단추출 (기준점 30%)

작업공정	대상데이터	품질요소	검증항목				검증방법		검증기준	표본 추출법
			항목명	세부검증사항			구분	방법		
				규격	RMSE	최대오차				
				1m×1 m	0.5m	±0.75m				
				5m×5 m	1.0m	±2.0m				
		주제정확성	지형의 연속성	· 수치표고모형 도엽 내부 및 인접도엽 간 에 지형 표현의 적절성 검증			실내	수동평가	적합/부적합	전수
MMS 측량	MMS 장비정보 데이터	논리적일관성	저장형식	· 파일의 저장 경로와 포맷이 일치하고 정 상으로 인식되는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
			자료형식	· 데이터의 장비정보 목록이 작성양식에 맞게 구성되었는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
			자료유효성	· 일련번호 및 센서 정보가 검증증명서, 실 데이터 구성과 일치하는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
	MMS 취득경로 데이터	논리적일관성	저장형식	· 파일의 저장 경로와 포맷이 일치하고 정 상으로 인식되는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
			자료형식	· 데이터의 도형유형, 좌표체계, 속성정보 스키마가 일치하는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
		완전성	경로배치	· 취득경로가 계획한 도로 구간, 영역에 대하여 적정하게 배치되었는지 여부			실내	수동평가	적합/부적합	전수
	GNSS/INS 통합처리 데이터	논리적일관성	저장형식	· 파일의 저장 경로와 포맷이 일치하고 정 상으로 인식되는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
			자료형식	· 데이터의 통합처리 결과 목록이 작성양 식에 맞게 구성되었는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
	점군 데이터	논리적일관성	저장형식	· 파일의 저장 경로와 포맷이 일치하고 정 상으로 인식되는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
			자료형식	· 데이터의 좌표체계, 레코드 형식이 일치 하는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
			자료유효성	· 파일의 헤더 정보와 점 데이터 레코드 정보가 일치하는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
		완전성	점밀도	· 취득경로의 10m 범위에서 점밀도 기준 (400점/㎡)을 만족하지 않는 오류 영역 의 비율 측정			실내	자동평가	오류 비율: 10%	무작위추출 (20%)
				· 취득경로의 10m 범위에서 반사강도 (Intensity)의 식별이 불가능한 오류 영 역의 비율 측정			실내	수동평가		
	사진 데이터	논리적일관성	저장형식	· 파일의 저장 경로와 포맷이 일치하고 정 상으로 인식되는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
			자료형식	· 표정정보 데이터의 목록 구성, 좌표체계 가 일치하는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
			자료유효성	· 외부표정요소 정보와 영상 파일의 구성 이 일치하는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
		완전성	촬영간격	· 촬영간격 기준(평균 10m 당 1프레임)을 만족하지 않는 오류 구간의 비율 측정			실내	자동평가	오류 비율: 10%	무작위추출 (5%)
				· 영상의 식별이 불가능한 오류 구간의 비 율 측정			실내	수동평가		
MMS - 기준점 측량	기준점 데이터	논리적일관성	저장형식	· 파일의 저장 경로와 포맷이 일치하고 정 상으로 인식되는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
			자료형식	· 데이터의 측량성과 목록 구성, 좌표체계 가 일치하는지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
			자료유효성	· 필수정보의 누락, 근/원경 이미지의 경 로 정보와 파일 위치의 일치 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
		완전성	배치간격	· 기준점의 배치간격, 기준점 내에서 선정 한 검사점 비율이 적정한지 여부			실내	자동평가	적합/부적합	전수
		위치정확성	위치정확성	· 새로운 현장조사 측량을 통해 기준점 데 이터의 위치정확도 측정			현장	재측	oxy: 0.05m oz: 0.10m	판단추출 (5%)
MMS - 표준자료 제작	점군 데이터	위치정확성	위치정확성	· 기준점 데이터에서 선정한 검사점을 이 용하여 점군 데이터의 위치정확도 측정			실내	수동평가	RMSE(평면): 0.2m	판단추출 (20%)
				· 새로운 현장조사 측량을 통해 점군 데이 터의 위치정확도 측정			현장	재측	RMSE(높이): 0.2m	판단추출 (5%)
				· 인접 점군 데이터 간의 중복영역에서 상 대 위치를 비교한 정합정확도 측정			실내	수동평가	RMSE(평면): 0.1m RMSE(높이): 0.1m	판단추출 (20%)
	사진 데이터	위치정확성	위치정확성	· 점군 데이터와 사진 데이터의 상대 위치 를 비교한 표정적합도 측정			실내	수동평가	상대 거리: 1.0m	판단추출 (100%)

작업공정	대상데이터	품질요소	검증항목		검증방법		검증기준	표본추출법
			항목명	세부검증사항	구분	방법		
				※ 육안전수 판독 후 이상 위치를 판단하여 측정				
		논리적일관성	개인정보	· 영상 내에 포함된 개인정보가 식별이 불가능하도록 처리 되었는지 여부	실내	수동평가	적합/부적합	무작위추출 (5%)
MMS - 세부도화 및 속성 구조화	정밀도로지도 데이터 (14개 레이어)	논리적일관성	저장형식	· 파일의 저장 경로와 포맷이 일치하고 정상으로 인식되는지 여부	실내	자동평가	적합/부적합	전수
			도형형식	· 데이터의 도형유형, 좌표체계가 일치하는지 여부	실내	자동평가	적합/부적합	전수
		완전성	도형요사	· 세부도화 항목이 누락되거나 추가되었는지 여부	실내	수동평가	적합/부적합	판단추출 (10%)
				· 정해진 기준의 위치와 형상으로 묘사되었는지 여부	실내	수동평가	적합/부적합	무작위추출 (10%)
		논리적일관성	도형위상	· 도형의 위상 구조 및 관계에 오류가 있는지 여부	실내	자동평가	적합/부적합	전수
		위치정확성	위치정확성	· 점군 데이터와 노면선 표시 레이어의 상대 위치를 비교한 도화정확도 측정 ※ 육안전수 판독 후 이상 위치를 판단하여 측정	실내	수동평가	RMSE(평면): 0.1m RMSE(높이): 0.1m	판단추출 (100%)
				· 다른 위치정확성 결과를 통해 노면선 표시의 위치정확도 간접측정(유도)	실내	자동평가	RMSE(평면): 0.25m RMSE(높이): 0.25m	전수
				· 새로운 현장조사 측량을 통해 노면선 표시 레이어의 위치정확도 측정	현장	재측		판단추출 (5%)
		논리적일관성	속성형식	· 속성정보의 칼럼 요소 및 데이터 유형· 길이가 데이터 모델의 스키마 규칙에 따라 구성되었는지 여부	실내	자동평가	적합/부적합	전수
			속성유효성	· 아이디(PK), 필수(NN), 코드리스트 등 제약조건의 속성 값이 데이터 모델의 규칙과 일치하는지 여부	실내	자동평가	적합/부적합	전수
		주제정확성	속성정확성	· 기하 속성 값(길이 등)이 실제 도형의 측정 결과와 일치하는지 여부	실내	자동평가	적합/부적합	전수
				· 주제 속성 값(노드유형 등)이 실제 도로 및 도로시설의 특징에 맞게 분류되었는지 여부	실내	수동평가	적합/부적합	무작위추출 (10%)
		논리적일관성	속성위상	· 연관객체 속성 값(링크 ID 등)에 입력된 객체가 존재하는지 여부	실내	자동평가	적합/부적합	전수
				· 연관객체 속성 값(링크 ID 등)에 입력된 객체와의 위치 관계가 일치하는지 여부	실내	수동평가	적합/부적합	무작위추출 (10%)
			통합노선	· 인접 노선, 구간에서 동일 레이어 객체의 도형 연결 연속성 여부	실내	자동평가	적합/부적합	전수
				· 인접 노선, 구간의 모든 객체 아이디 속성 값이 중복되지 않았는지 여부 · 인접 노선, 구간에서 연관객체 속성 값(링크 ID 등)에 입력된 객체가 존재하는지 여부	실내	수동평가	적합/부적합	전수
실내 공간정보 - 기초자료 취득	기준점 성과표	위치정확성	기준점배치	· 기준점 배치의 적정성	실내	수동평가	적합/부적합	전수 검사
			검사점배치	· 검사점 배치의 적정성	실내	수동평가	적합/부적합	전수 검사
	경량화 건축도면	완전성	누락	· 작업대상 시설 전체의 도면 수집 여부	실내	수동평가	적합/부적합	전수 검사
	시설물 조사 야장	완전성	초과, 누락	· 조사대상 시설물과 야장의 일치 여부를 확인	현장	수동평가	오류비율 : 10%	판단추출 (30%)
			형상정보	· 도면/평면도화 데이터와 현장시설물의 형상 일치여부를 확인	현장	수동평가	오류비율 : 10%	판단추출 (30%)
		주제정확성	속성정확성	· 현장 조사를 통해 객체별 속성정보의 정확성을 확인	현장	수동평가	오류비율 : 10%	판단추출 (30%)
	현장사진	완전성	초과, 누락	· 대상 시설물 전체의 사진 취득여부 확인	실내	수동평가	적합/부적합	판단추출 (30%)
			사진상태	· 현장사진의 정상 식별가능 여부	실내	수동평가	적합/부적합	판단추출 (30%)
	지상레이저 측량/평면도화 데이터	완전성	정밀도	· 평면정밀도 2,000점/㎡	실내	자동평가	오류 비율: 10%	무작위추출 (20%)
				· 개별 측량 위치별 데이터 중복도 10% ~15% 이내	실내	수동평가	오류비율 : 10%	판단추출 (30%)

작업공정	대상데이터	품질요소	검증항목		검증방법		검증기준	표본 추출법									
			항목명	세부검증사항	구분	방법											
실내 공간정보 - 3차원 모델링	3D 실내공간정보	논리적일관성	세밀도 일관성	· 실내공간정보가 작업규정의 세밀도 정의에 맞게 구축이 되었는지 여부 확인	실내	수동평가	오류비율 : 10%	무작위 추출(20%)									
			가시화 일관성	· 실내공간정보의 각 세부적인 가시화 정보가 세밀도 정의에 맞게 구축되었는지 확인	실내	수동평가	오류비율 : 10%	무작위 추출(20%)									
		위치정확성	경계인접	· 제작된 실내공간정보의 단위공간에 대한 경계인접부의 정확성 확인	실내	수동평가	오류비율 : 10%	무작위 추출(20%)									
	3D 및 2D 실내공간정보	완전성	부재객체 비율	· 현장조사 부재객체 확인부재객체비율(부재객체수/전체객체수)	실내/ 현장	수동평가	오류비율 : 1%	무작위 추출(20%)									
			누락객체 비율	· 현장조사 누락객체 확인 누락객체비율(누락객체수/전체객체수)	실내/ 현장	수동평가	오류비율 : 1%	무작위 추출(20%)									
			중복객체 비율	· 현장조사 중복객체 확인 중복객체비율(중복객체수/전체객체수)	실내/ 현장	수동평가	오류비율 : 1%	무작위 추출(20%)									
		위치정확성	가시화정보 정합	· 각 객체별 가시화 정보 정합여부	실내	수동평가	오류비율 : 10%	무작위 추출(20%)									
			위치정확성	· 검사점의 위치정보와 3D/2D 데이터의 위치 오차 확인 <table><tr><td>구분</td><td>건축도 면</td><td>지상레 이저</td></tr><tr><td>평면</td><td>±3.5m</td><td>±0.7m</td></tr><tr><td>수직</td><td>±1.67 m</td><td>±0.33 m</td></tr></table>	구분	건축도 면	지상레 이저	평면	±3.5m	±0.7m	수직	±1.67 m	±0.33 m	실내	수동평가	최대오차 : (평면) 3.5m (수직) 1.67m	무작위 추출(20%)
			구분	건축도 면	지상레 이저												
	평면	±3.5m	±0.7m														
	수직	±1.67 m	±0.33 m														
	2D 실내공간정보	완전성	ID무결성	· 각 객체 ID 중복 및 누락검사(1% 이하)	실내	자동평사	오류비율 : 1%	전수 검사									
			분류코드 무결성	· 각 객체 분류코드 입력 오류 및 누락 확인	실내	자동평가	오류비율 : 1%	전수 검사									
		위치정확성	기준좌표계 정확성	· 측량성상에 따른 기준좌표체계 입력 여부	실내	수동평가	오류비율 : 10%	무작위 추출(20%)									
		주제정확성	항목 분류 정확성	· 속성 정보의 항목 분류 정확성 확인	실내	자동평가	오류비율 : 10%	무작위 추출(20%)									
			속성내용 불일치	· 각 객체별 속성내용 불일치 여부 확인	실내	자동평가	오류비율 : 10%	무작위 추출(20%)									
속성내용 누락			· 각 객체별 속성내용 누락 여부 확인	실내	자동평가	오류비율 : 10%	무작위 추출(20%)										
실내 공간정보 - CityGML 편집	CityGML	완전성	데이터 스키마 무결성	· CityGML2.0 스키마 준수여부	실내	자동평가	오류비율 : 1%	전수 검사									
		논리적일관성	단위공간의 일관성	· 각각의 단위공간 구분에 대한 적정성 확인	실내	수동평가	오류비율 : 10%	무작위 추출(20%)									
			기하요소 정의 일관성	· 각각의 단위공간에 대한 기하요소 유형, 폐합, 겹침, 중복, 방향성의 적정성 확인	실내	수동평가	오류비율 : 10%	무작위 추출(20%)									
			경계면 표현 일관성	· 단위공간 가상면의 기하요소 양쪽면 정의 및 벽면 개폐정의 적정성 확인	실내	수동평가	오류비율 : 10%	무작위 추출(20%)									
정리점검	전체 성과품	논리적일관성	저장형식	· 파일 경로, 성과품 누락여부, 저장포맷 및 정상 파일 여부	실내	자동/ 수동평가	적합/부적합	전수									
	메타데이터	논리적일관성	자료형식	· 메타데이터의 정보 목록이 정해진 규칙에 따라 올바르게 구성되었는지 확인	실내	자동/ 수동평가	적합/부적합	전수									
			자료유효성	· 메타데이터의 필수정보 누락여부 · 코드표와의 일치성 확인	실내	자동/ 수동평가	적합/부적합	전수									
		주제정확성	메타데이터 속성정확도	· 메타데이터와 성과품간 일치성(수량 등)													